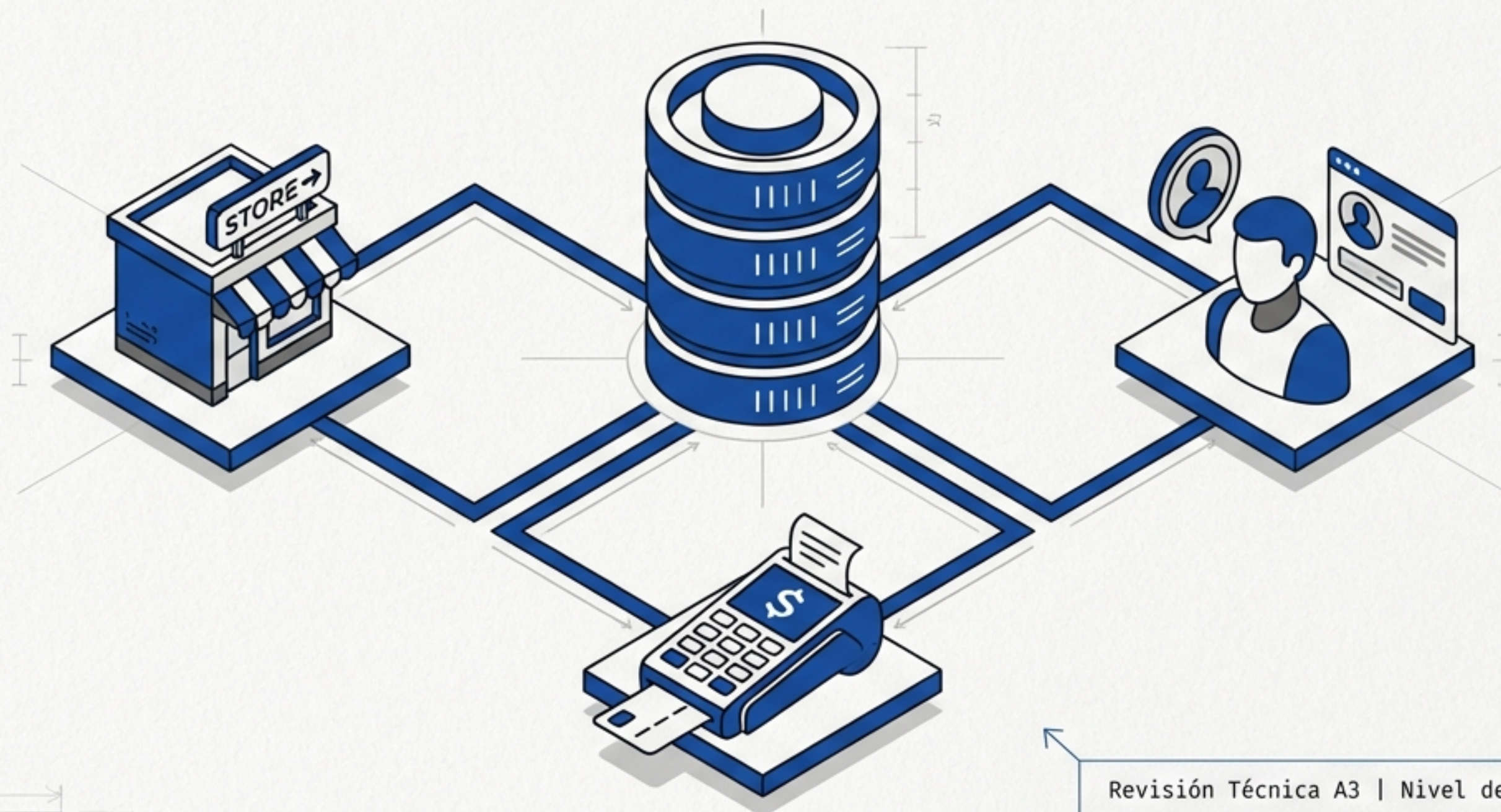
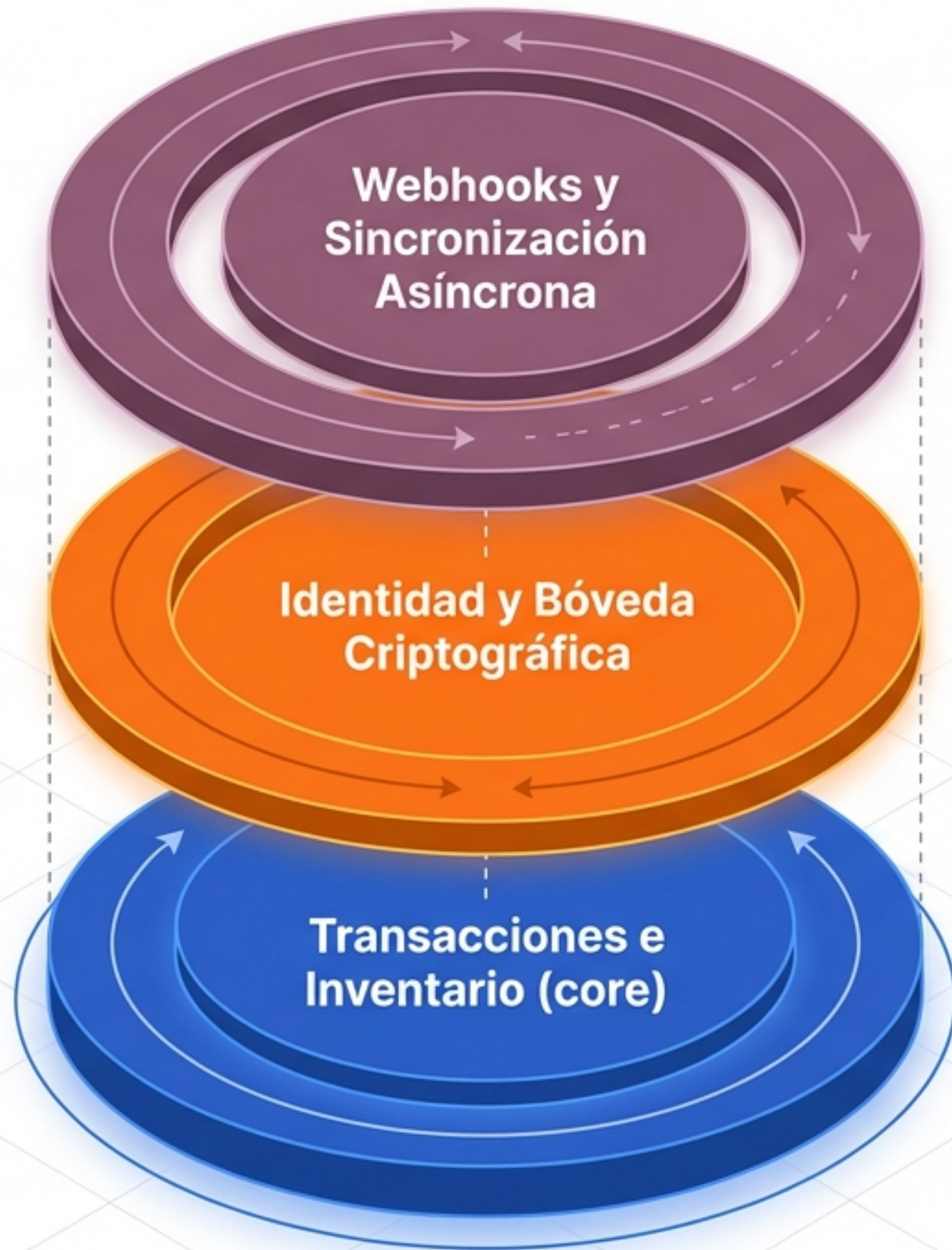


Arquitectura del Motor Perpel

Topología, Seguridad y Lógica de Negocios en el Core de Datos





1. Multi-Tenant & Escalable

Particionamiento lógico por `account_id` y `business_id`. Aísla ecosistemas de Salones y Perfumerías bajo una infraestructura unificada.

2. Seguridad Criptográfica Nativa

Encriptación AES integrada directamente en el motor de datos. Control de acceso hiper-granular mediante el tipo `app_role`.

3. Sistema Altamente Reactivo

Arquitectura asíncrona Non-Blocking. Triggers que orquestan integraciones externas sin penalizar el rendimiento del usuario.



Esquema: core

El motor transaccional. Aloja el inventario, perfiles de usuario y el sistema de bóveda de credenciales.



Esquema: public

Punto de entrada de interfaces públicas. Define tipos globales (ENUMs) y expone funciones seguras vía RPC.



Esquema: logs

Trazabilidad inmutable de grado auditoría. Captura mutaciones de estado y procesamiento de webhooks asíncronos.



Esquema: reports

Capa de agregación analítica. Preparada para expansión futura y vistas materializadas.

ROL	APROBACIÓN DE ROLES	ALTERAR CÓD. REGISTRO	MOVER STOCK LIBRE	OPERAR MÓDULO VENTAS	ACCESO GLOBAL
OWNER	✓	✓	✓	✓	✓
ADMIN	✓ (solo Empleados)	×	✓	✓	✓
EMPLOYEE	×	×	✓ (solo su negocio)	✓	×
AUDITOR	×	×	×	×	✓ (solo lectura)
CLIENT	×	×	×	×	×

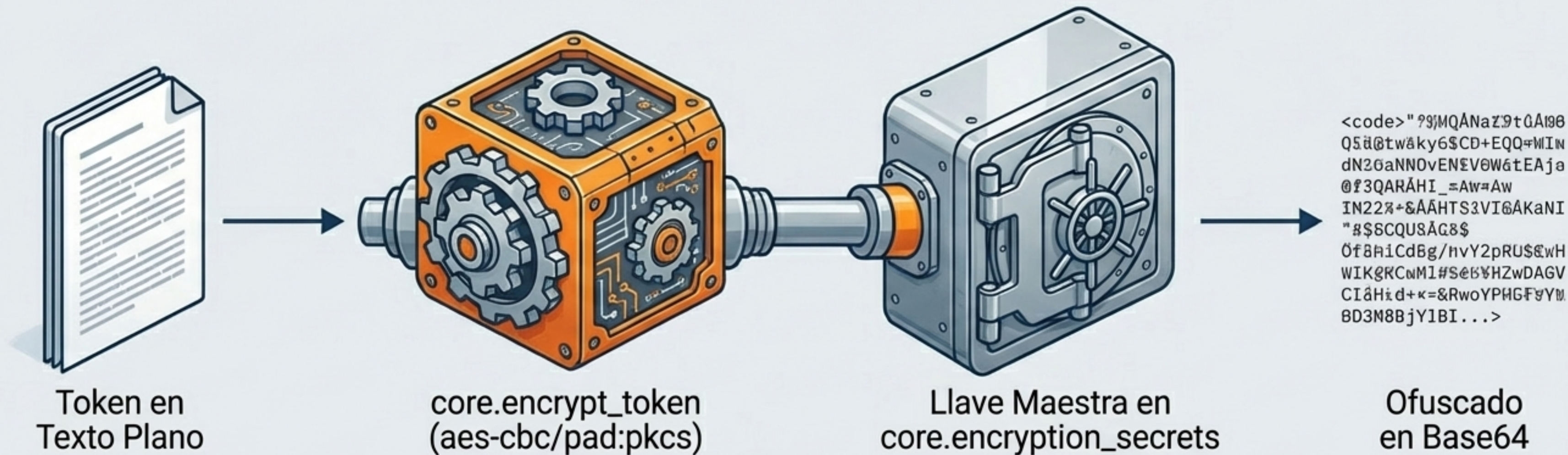
Aislamiento Estricto: El rol EMPLOYEE está limitado por la función `is_employee_of`, restringiendo matemáticamente sus acciones a un `business_id` específico sin visibilidad de la cuenta global.

1. Solicitud Inicial
Estado: PENDING en core.role_requests



4. Asignación Obligatoria
Inserción atómica en employee_assignments vinculando un business_id válido.

5. Commit & Auditoría
Actualiza user_profiles. Registra payload JSON en logs.audit_log de forma inmutable.



Cifrado Robusto

Uso nativo de funciones criptográficas dentro de la base de datos para aislar credenciales externas.

Defensa en Profundidad

El trigger `handle_token_encryption` cifra silenciosamente `access_token` y `client_secret` antes de que toquen el disco.

Aislamiento de Llaves

Las semillas de cifrado se almacenan en una tabla aislada, desacoplando estructuralmente las llaves de los datos.

Gestión Dinámica de Credenciales

Ciclo de vida autónomo para conexiones seguras con el ecosistema

3. Auto-Recuperación Silenciosa

Un Cron Job interno recorre todas las cuentas invocando Edge Functions de forma asíncrona para renovar tokens en segundo plano.

1. Monitoreo en Tiempo Real

La función **ensure_credentials_flag_expired** detecta tokens vencidos al comparar su **expires_at** con el reloj del sistema, marcándolos como **expired**.

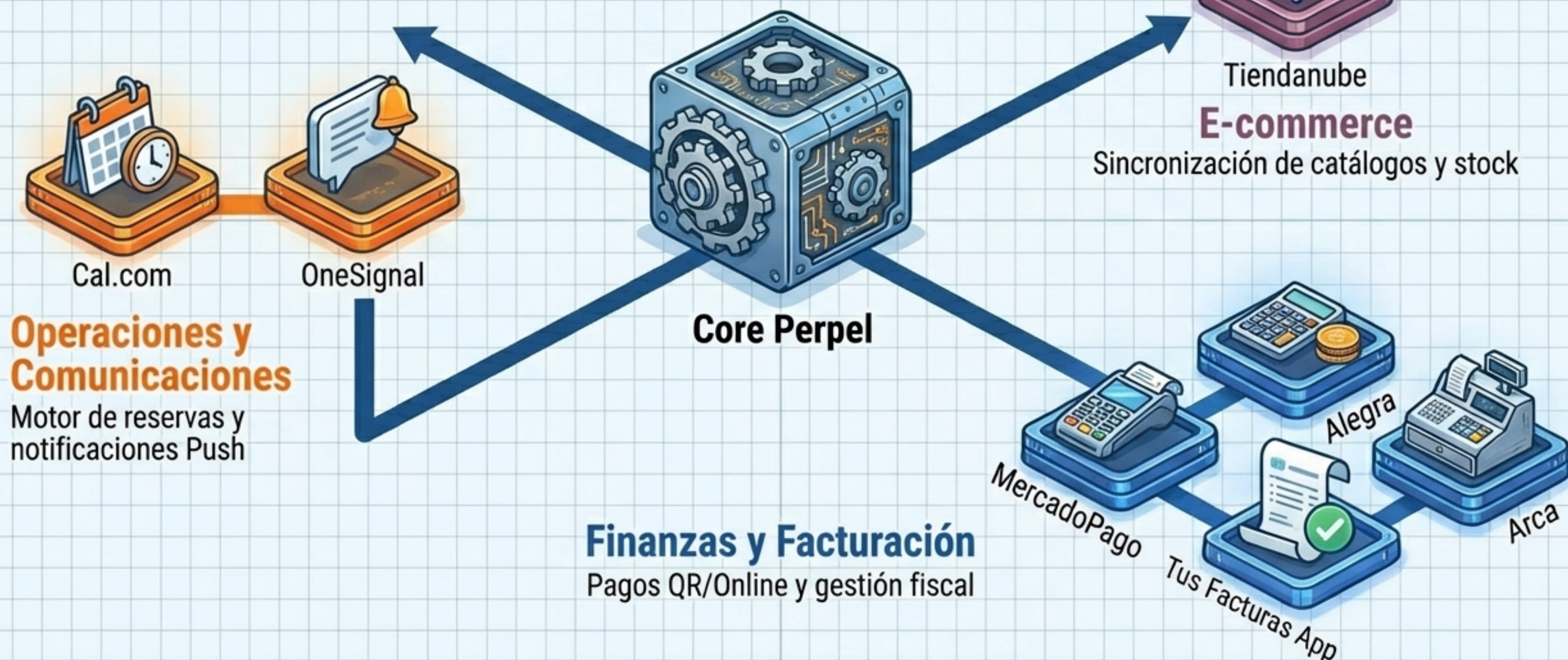
2. Bloqueo de Concurrencia

Funciones transaccionales **lock_credential** aplican bloqueos de fila estrictos (Row-Level Locking) para evitar colisiones durante la renovación.



Ecosistema Omnicanal

Matriz de conectividad extraída del tipo external_api_name



Sincronización Reactiva con Tiendanube

Arquitectura "Non-Blocking" para operaciones de alta carga

Carril Bloqueante
Transaccional

Mutación en
inventory_items



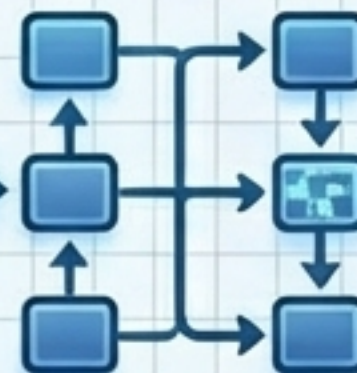
Transacción del usuario finaliza
instantáneamente sin latencia HTTP.

Trigger: **tr_sync_stock_to_tiendanube**

Carril Asíncrono /
Background



Extracción Segura de
SERVICE_ROLE_KEY



Extensión **pg_net**
(net.http_post)



Supabase Edge Function:
Sincronización Pesada

Anatomía del Inventario y Movimientos

Modelo de balance de masa basado en stock_movement_type



Lógica de Carga Masiva Inteligente:

La función `bulk_upsert_inventory_items` procesa JSONs masivos mapeando dinámicamente atributos físicos (peso, dimensiones) y metadatos SEO específicos para e-commerce.

Control de Concurrencia en Inventario

Ingeniería de rigor detrás de la función `adjust_stock`



■ Validación Contextual:

Uso de **SECURITY DEFINER** para sobrepasar RLS temporalmente de segura, verificando la asignación real del empleado al negocio.

■ Transaccionalidad Atómica:

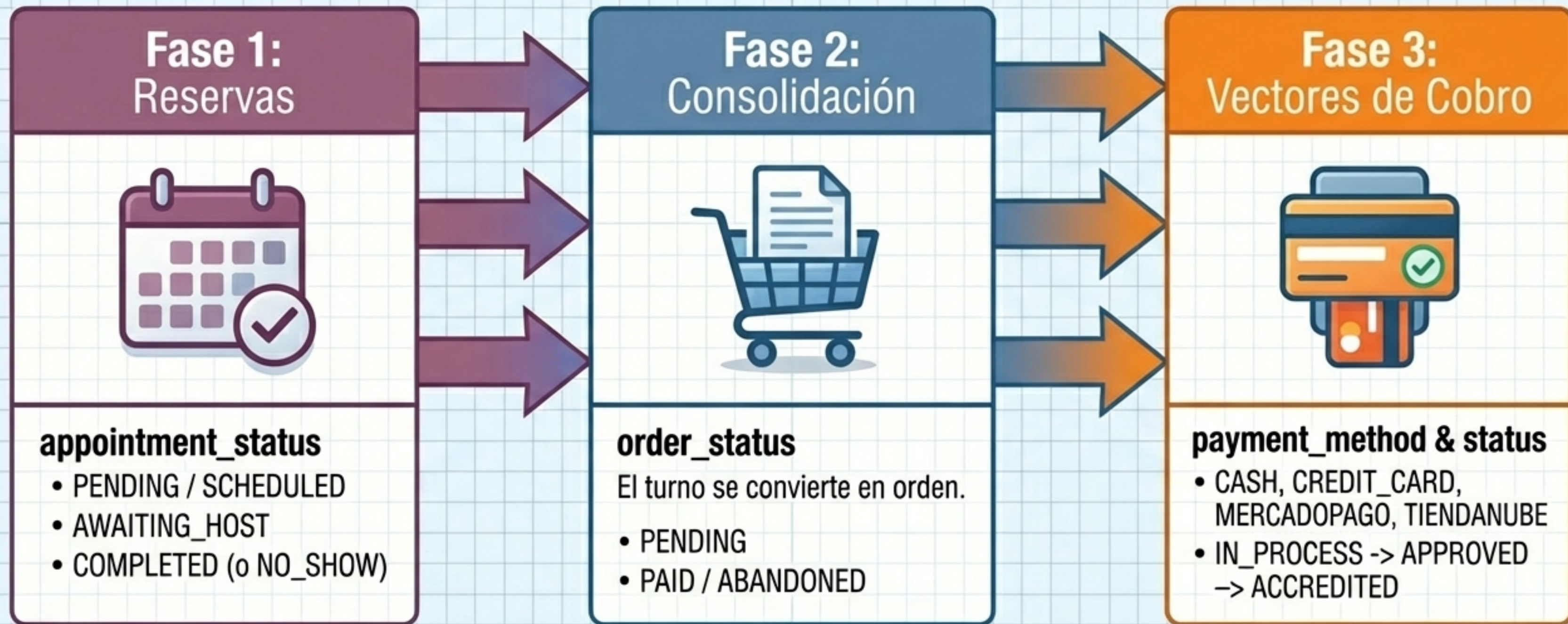
Implementación estricta de bloqueos **FOR UPDATE**. Bloquea la fila de lectura/escritura hasta que la operación matemática concluye.

■ Garantía Matemática:

Validación algorítmica a nivel de base de datos que previene saldos negativos absolutos en operaciones deducoras (**SALE_OUT**).

Ecosistema Transaccional

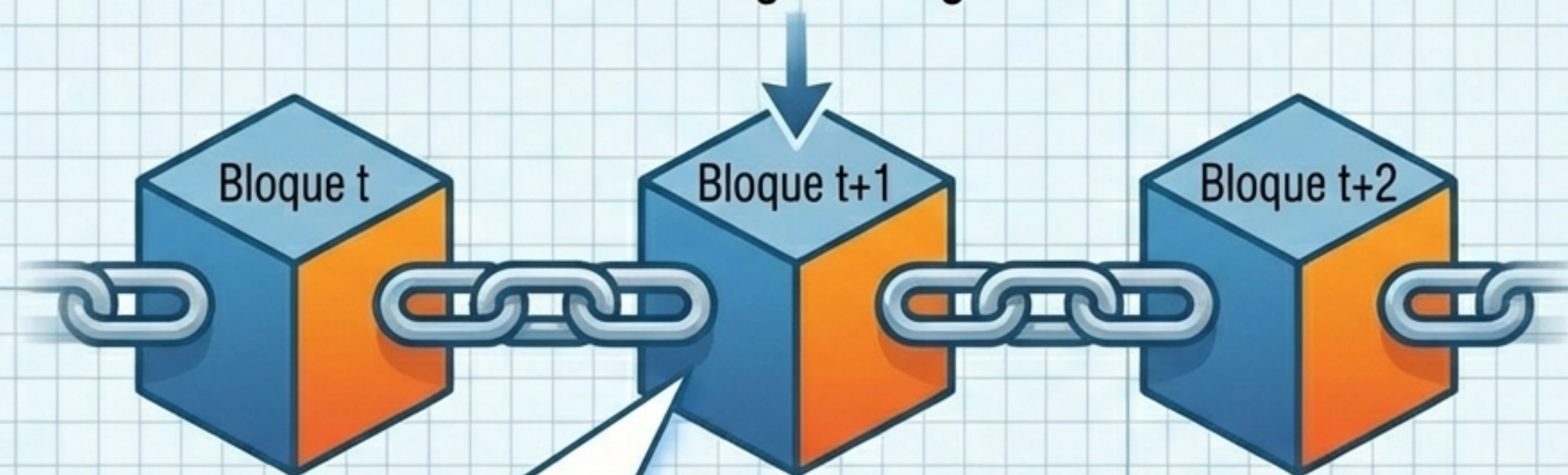
Conversión de estados: De Reserva a Ingreso Monetario



Inmutabilidad y Trazabilidad (Enterprise Ready)

Captura de estado y auditoría de alta resolución en el esquema logs

Escritura Obligatoria Algorítmica



```
{  
  "Quién": user_id,  
  "Dónde": account_id,  
  "Acción": ...,  
  "new_data": data  
}
```

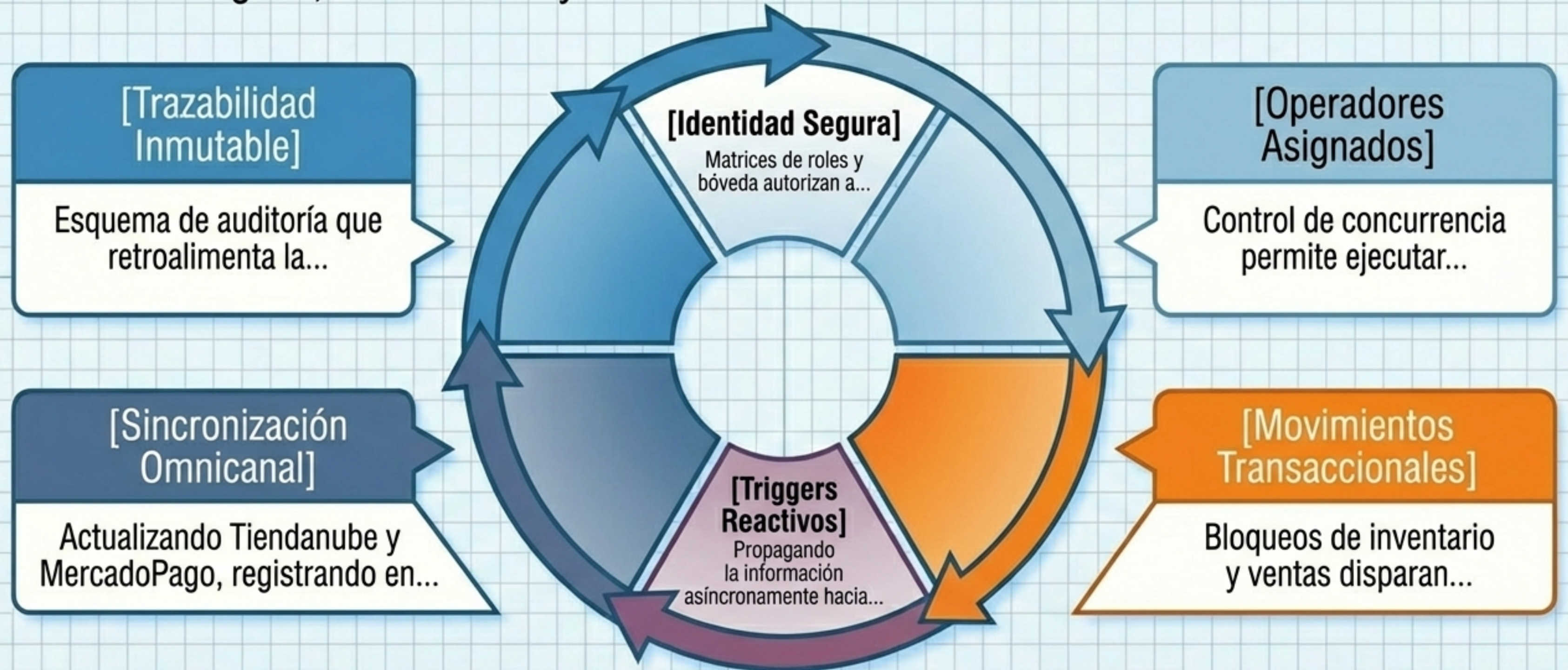
Evidencia Criptográfica Guardada:

- **Quién:** user_id
- **Dónde:** account_id
- **Acción:** ACCOUNT_REG_CODE_UPDATED
- **Delta Exacto:** old_data (JSON) vs new_data (JSON)

Toda **acción crítica** del sistema (aprobar roles, rechazar solicitudes, modificar credenciales) está forzada por la base de datos a **insertar un registro inmutable en logs.audit_log**, garantizando compliance total para inversores y auditorías.

Síntesis: El Ciclo de Valor Perpel

Un motor singular, cohesionado y unificado.



Perpel

Escalabilidad Arquitectónica, Resiliencia Transaccional
y Seguridad Integrada por Diseño.

Acceso al Repositorio Técnico y Documentación de Integración de APIs -> [Link Placeholder]